BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

BIOLOGY

Past Paper 2022 • Paper Code: 7463

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology - Paper: II - Objective (ii)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7463

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. How many hydrogen bonds are present between cytosine and guanine?

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

سائٹوسین اور گوانین کے درمیان کتنے ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں؟

Q2. How many spermatids are produced from each primary spermatocyte?

(A) 2 (B) 4

(C) 6 (D) 8

ایک پرائمری اسپرمیٹوسائٹ سے کتنے اسپرمیٹڈز پیدا ہوتے ہیں؟

Q3. After fertilization, ovule becomes:

(A) Seed
(B) Fruit
(C) Flower
(D) Legume

فرٹیلائزیشن کے بعد اوویول بنتا ہے۔

(A) بیج
(B) پھل
(C) پھول
(D) لیگیوم

Q4. The number of pairs of homologous chromosomes in human's body cells is:

(A) 16
(B) 23
(C) 32
(D) 46

انسان کے جسمانی خلیوں میں ہومولوگس کروموسومز کے جوڑوں کی تعداد ہوتی ہے۔

Q5. Types of neurons on the basis of their functions are:

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

افعال کی بنیاد پر نیورونز کی اقسام ہیں۔

Q6. The number of soft bones in newly born baby is:

(A) 200
(B) 206
(C) 300
(D) 306

ایک نوزائیدہ بچے میں نرم ہڈیوں کی کل تعداد ہوتی ہے۔

Q7. Number of nephrons in human kidney is:

(A) Two lac
(B) Ten lac
(C) Ten thousand
(D) Two thousand

انسانی گردے میں نیفرونز کی تعداد ہوتی ہے۔

(A) دو لاکھ
(B) دس لاکھ
(C) دس ہزار
(D) دو ہزار

Q8. How many pairs of ribs are present in chest wall?

(A) 12
(B) 24
(C) 30
(D) 36

چھاتی کی دیوار میں پسلیوں کے کتنے جوڑے ہوتے ہیں؟

Q9. When Human Genome Project was launched?

(A) 1944
(B) 1970
(C) 1978
(D) 1990

ہیومن جینوم پراجیکٹ کب شروع کیا گیا؟

Q10. Sir Alexander Fleming discovered:

(A) Streptomycin
(B) Teramycin
(C) Diazepam
(D) Penicillin

سر الیگزینڈر فلیمنگ نے دریافت کیا۔

(A) اسٹرپٹومائسین
(B) ٹیرامائسین
(C) ڈائیازیپام
(D) پینسلین

Q11. All ecosystems of the world together form:

(A) Biosphere
(B) Community
(C) Ecosystem
(D) Habitat

دنیا کے تمام ایکو سسٹم مل کر بناتے ہیں۔

(A) بائیوسفیئر
(B) کمیونٹی
(C) ایکو سسٹم
(D) ہیبیٹیٹ

Q12. _____ forms the basis of any ecosystem.

(A) Producers
(B) Animals
(C) Sun
(D) Water

_____ کسی بھی ایکو سسٹم کی بنیاد بناتا ہے۔

(A) پروڈیوسرز
(B) جانور
(C) سورج
(D) پانی

Biology - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Differentiate between breathing and cellular respiration.

سانس لینے اور سیلولر ریسپیریشن میں فرق بیان کیجیے۔

ii. What is bronchitis? Write down its causes.

برونکائٹس کیا ہے؟ اس کی وجوہات لکھیے۔

iii. What is vocal cord? Write its function.

ووکل کارڈ کیا ہے؟ اس کا فعل تحریر کیجیے۔

iv. Describe the structure of Bowman's capsule.

بومین کیپسول کی ساخت بیان کیجیے۔

v. What are hydrophytes? Give an example.

ہائیڈروفائٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجیے۔

vi. Define Reflex Action and Reflex Arc.

ریفلیکس ایکشن اور ریفلیکس آرک کی تعریف کیجیے۔

vii. Write down the pupil reflex in dim and bright light.

دھیمی اور تیز روشنی میں پیوپل کا ردعمل تحریر کیجیے۔

viii. Define Endocrine Glands and write down names of any two glands.

اینڈوکرائن گلینڈز کی تعریف کیجیے اور کوئی سے دو غدود کے نام لکھیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What is the difference between movement and locomotion?

حرکت اور لوکوموشن میں کیا فرق ہے؟

ii. What is Antagonism?

اینٹیگونیزم کیا ہے؟

iii. What are Endospores?

اینڈوسپورز کیا ہیں؟

iv. What is Placenta?

پلیسینٹا کسے کہتے ہیں؟

v. What is Chromatin?

کرومیٹن کیا ہے؟

vi. What is the difference between Genotype and Phenotype?

جینوٹائپ اور فینوٹائپ میں کیا فرق ہے؟

vii. Define Co-dominance.

کوڈومینینس کی تعریف کیجیے۔

viii. What is the relation of favourable variations with natural selection?

مفید تغیرات کا قدرتی چناؤ سے کیا تعلق ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Ecology.

ایکولوجی کی تعریف کیجیے۔

ii. What are decomposers?

ڈی کمپوزرز کیا ہوتے ہیں؟

iii. Differentiate between Predator and Prey.

پریڈیٹر اور پرے میں فرق کیجیے۔

iv. What is meant by Deforestation?

ڈی فارسٹیشن سے کیا مراد ہے؟

v. Write any two uses of Ethanol.

ایتھانول کے کوئی سے دو استعمالات لکھیے۔

vi. Differentiate between Alcoholic fermentation and Lactic acid fermentation.

الکوحلک فرمنٹیشن اور لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن میں فرق کیجیے۔

vii. Define Bactericidal antibiotics and Bacteriostatic antibiotics.

بیکٹیری سائڈل اینٹی بائیوٹکس اور بیکٹیریو اسٹیٹک اینٹی بائیوٹکس کی تعریف کیجیے۔

viii. What are Sedatives?

سیڈیٹیوز کیا ہیں؟

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) Write a note on the Osmoregulatory function of kidney. (5)

(الف) گردے کے اوسموریگولیٹری فعل پر نوٹ لکھیے۔

(b) Define Bone and write a complete note on it. (1+3)

ہڈی (Bone) کی تعریف کیجیے اور اس پر مکمل نوٹ لکھیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) Write a note on Pancreas. (5)

(الف) پینکریاز پر نوٹ تحریر کیجیے۔

(b) Describe the Reproductive system of female Rabbit in detail. (4)

مادہ خرگوش کے تولیدی نظام کی تفصیل سے بیان کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) Write a note on single cell protein. (5)

(الف) سنگل سیل پروٹین پر نوٹ لکھیے۔

(b) Define Vaccine and explain its mode of action. (1+3)

ویکسین کی تعریف کیجیے اور اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کیجیے۔

GROUP – II

Biology - Paper: II - Objective (i)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7462

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. How many bronchi are there in the air passageway?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

ہوا کے راستے میں کتنے برونکائی ہوتے ہیں؟

Q2. The filtrate present in renal tubules is called:

(A) Blood
(B) Filtrate
(C) Urea
(D) Urine

رینل ٹیوبیولز میں موجود فلٹریٹ کو کہتے ہیں۔

(A) خون
(B) فلٹریٹ
(C) یوریا
(D) یورین

Q3. In which part of neuron cell nucleus is present?

(A) Dendrites
(B) Axons
(C) Cell body
(D) Schwann cells

نیورون سیل کے کس حصے میں نیوکلیئس ہوتا ہے؟

(A) ڈینڈرائٹس
(B) ایگزونز
(C) سیل باڈی
(D) شوان سیلز

Q4. How many bones make our skull?

(A) 14
(B) 22
(C) 24
(D) 26

کتنی ہڈیاں ہماری کھوپڑی بناتی ہیں؟

Q5. The male reproductive part of flower is:

(A) Calyx
(B) Corolla
(C) Androecium
(D) Gynoecium

پھول کا نر تولیدی حصہ ہے۔

(A) کیلکس
(B) کرولا
(C) اینڈرویشیم
(D) گائینوئیشیم

Q6. In which vegetative propagation occurs by leaves?

(A) Bryophyllum
(B) Potatoes
(C) Onions
(D) Mint

کس میں ویجیٹیٹیو پروپیگیشن پتوں کے ذریعے ہوتی ہے؟

(A) برائیوفائلم
(B) آلو
(C) پیاز
(D) پودینہ

Q7. Alternative forms of a gene are called:

(A) Loci
(B) Genotype
(C) Alleles
(D) Traits

ایک ہی جین کی متبادل شکلوں کو کہتے ہیں۔

(A) لوکائی
(B) جینوٹائپ
(C) ایلیلز
(D) ٹریٹس

Q8. Locations of genes on chromosomes are known as:

(A) Loci
(B) Alleles
(C) Genotype
(D) Phenotype

کروموسومز کے اوپر جینز کے مقامات کو کہتے ہیں۔

(A) لوکائی
(B) ایلیلز
(C) جینوٹائپ
(D) فینوٹائپ

Q9. One of the given is the biotic component of ecosystem.

(A) Producers
(B) Light
(C) Air
(D) Water

ان میں سے ایک ایکو سسٹم کا بائیوٹک جزو ہے۔

(A) پروڈیوسرز **(B)** روشنی
(C) ہوا **(D)** پانی

Q10. pH of acid rain is:

(A) 1-3
(B) 3-6
(C) 6-9
(D) 10-13

تیزابی بارش کی pH ہوتی ہے۔

Q11. Scientists prepared insulin in:

(A) 1972
(B) 1974
(C) 1976
(D) 1978

سائنسدانوں نے انسولین تیار کی۔

Q12. The drugs used to reduce pain are known as:

(A) Analgesics
(B) Antiseptics
(C) Antibiotics
(D) sedatives

درد کم کرنے والی ادویات کہلاتی ہیں۔

(A) اینلجیسکس **(B)** اینٹی سیپٹکس
(C) اینٹی بائیوٹکس **(D)** سیڈیٹیوز

Biology - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any two (2) questions from Section C.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What are the intercostal muscles?

انٹرکوسٹل مسلز کیا ہوتے ہیں؟

ii. What is Emphysema?

ایمفیسیما کیا ہوتا ہے؟

iii. What is the role of mucous present in nasal cavity?

ناک کی گہا میں موجود میوکس کا کیا کردار ہے؟

iv. Define Osmosis?

اوسموسز کی تعریف کیجیے۔

v. Define Hydrophytes and give an example.

ہائیڈروفائٹس کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

vi. What is myelin sheath?

مائیلن شیتھ کیا ہے؟

vii. Write two basic functions of spinal cord.

سپائنل کارڈ کے دو بنیادی افعال لکھیے۔

viii. What is Neuron?

نیورون کیا ہوتا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Tendon.

ٹینڈن کی تعریف کیجیے۔

ii. What is meant by extensor muscle?

ایکسٹینسر مسل سے کیا مراد ہے؟

iii. Define Dormancy.

ڈور مینسی کی تعریف کیجیے۔

iv. What is Micropyle?

مائیکروپائل کیا ہے؟

v. Define Homozygous Genotype.

ہوموزائگس جینوٹائپ کی تعریف کیجیے۔

vi. Write scientific name of pea plant.

مٹر کے پودے کا سائنسی نام لکھیے۔

vii. Define Co-dominance.

کو ڈومینینس کی تعریف کیجیے۔

viii. Differentiate between monohybrid and dihybrid cross.

مونوہائبرڈ اور ڈائی ہائبرڈ کراس میں فرق کیجیے۔

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Symbiosis and write the name of its two types.

سمبائیوسز کی تعریف کیجیے اور اس کی دو اقسام کے نام لکھیے۔

ii. Write two effects of acid rain.

ایسڈ رین کے دو اثرات لکھیے۔

iii. Write the symptoms of dengue fever.

ڈینگی بخار کی علامات لکھیے۔

iv. Differentiate between biotic and abiotic components of an ecosystem.

ایکو سسٹم کے بائیوٹک اور ایبائیوٹک اجزاء میں فرق کیجیے۔

v. Write the function of Thymosin hormone.

تھائموسن ہارمون کا فعل لکھیے۔

vi. Define Single Cell Protein.

سنگل سیل پروٹین کی تعریف کیجیے۔

vii. What types of drugs are obtained from animals?

جانوروں سے کس قسم کی ادویات حاصل کی جاتی ہیں؟

viii. What is meant by social stigma?

سوشل اسٹگما سے کیا مراد ہے؟

> Note: SECTION-C (Each question carries nine 09 Marks)

Q5.. (Marks 9) (a) What is kidney failure? Explain any one method of its treatment. (1+4)

(الف) گردے کا فیل ہونا کیا ہے؟ اس کے علاج کا کوئی ایک طریقہ بیان کیجیے۔

(b) Define Cartilage and describe its types. (1+3)

کارٹیلیج کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔

Q6.. (Marks 9) (a) Write a note on peripheral nervous system. (5)

(الف) پیریفرل نروس سسٹم پر نوٹ لکھیے۔

(b) Explain any four methods of natural vegetative propagation. (4)

قدرتی ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کے کوئی سے چار طریقے بیان کیجیے۔

Q7.. (Marks 9) (a) Define Fermentation and describe the types of carbohydrate fermentation. (1+2+2)

(الف) فرمنٹیشن کی تعریف کیجیے اور کاربوہائیڈریٹ فرمنٹیشن کی اقسام بیان کیجیے۔

(b) Describe the mode of action of vaccines. (4)

ویکسینز کے کام کرنے کے طریقے بیان کیجیے۔